

Conclusiones

(Video explicativo)

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola chicos y chicas! En este video descubrirás la importancia de la Transformada Z en señales digitales, así que presta mucha atención.
Contenido	En las últimas décadas, ha habido un gran énfasis en el análisis de diseños digitales, los cuales representan una clase importante de sistemas en ingeniería. Este análisis ha evolucionado a lo largo del tiempo. Inicialmente, se utilizaban cálculos finitos, derivadas e integrales. Posteriormente, se desarrollaron métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, los sistemas digitales operan con señales digitales que son generadas mediante el muestreo de una señal de tiempo continuo. En otras palabras, se toma una muestra de la señal en intervalos regulares. Este proceso de muestreo transforma la señal en una señal de tiempo discreto. Luego, después de procesarla con una computadora, la señal digital resultante puede ser utilizada para reconstruir una nueva señal de tiempo continuo. Aunque este proceso implica varios pasos, se puede simplificar utilizando la Transformada Z, la cual es una herramienta valiosa en el análisis de sistemas de tiempo discreto. La Transformada Z es importante porque permite reducir ecuaciones en diferencias o ecuaciones recursivas con coeficientes constantes a ecuaciones algebraicas lineales. De esta manera, facilita el análisis y la solución de dichas ecuaciones.
Cierre	Muy bien estimados y estimadas estudiantes, eso ha sido todo por ahora. ¡Nos vemos en el próximo video!